



Fundamentos de Linguagem Python Do Básico a Aplicações de IA

Mini-Projeto 6 Descrição do Trabalho



Fundamentos de Linguagem Python Do Básico a Aplicações de IA

Mini-Projeto 6

Modelo de Classificação Para Análise de Sentimentos

Machine Learning e MLOps com Scikit-Learn - Projeto de Data Science de Ponta a Ponta Para Construção de Portfólio

Curso Online, Gratuito e Com Certificado de Conclusão

Este projeto tem como propósito desenvolver um modelo de classificação automática de sentimentos em textos, aplicando conceitos fundamentais de Python, Machine Learning e MLOps.

A iniciativa parte de um problema de negócio: uma empresa de e-commerce que deseja automatizar a análise de feedbacks de clientes para reduzir custos, aumentar a eficiência e acelerar a tomada de decisão.

O trabalho é estruturado de forma modular, cobrindo todas as etapas do ciclo de vida de um projeto de Ciência de Dados. Após a definição do problema e objetivos, o script realiza a importação das bibliotecas essenciais (Pandas, Scikit-learn, Seaborn, entre outras) e o carregamento dos dados a partir de um arquivo CSV contendo reviews de produtos. Em seguida, conduz uma análise exploratória detalhada (EDA) para compreender a distribuição dos sentimentos e verificar a presença de valores ausentes.

Na etapa de limpeza de dados, é implementada uma função de normalização de texto (remoção de acentos, pontuações e caracteres especiais), preparando o conteúdo textual para a engenharia de atributos, onde as classes “positivo” e “negativo” são mapeadas para rótulos numéricos (1 e 0). O conjunto de dados é então dividido em amostras de treino e teste para garantir uma avaliação correta da performance do modelo.

Fundamentos de Linguagem Python - Do Básico a Aplicações de IA

O núcleo do projeto é o pipeline de modelagem preditiva, que integra três componentes principais em um único objeto Python:

- TF-IDF Vectorizer para transformar o texto em representações numéricas;
- StandardScaler para padronização dos vetores esparsos;
- Logistic Regression como algoritmo de classificação supervisionada.

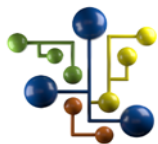
O modelo é otimizado com GridSearchCV, explorando combinações de hiperparâmetros para maximizar a acurácia. Após o treinamento, o desempenho é avaliado por meio de métricas como Acurácia, Precisão, Recall e F1-Score, além da visualização da matriz de confusão. O modelo final é então salvo em disco com a biblioteca joblib, permitindo reuso e integração com sistemas externos.

Por fim, o projeto inclui uma simulação de deploy (MLOps), utilizando uma função que carrega o modelo treinado e classifica novos reviews de forma automática. Essa fase demonstra como o modelo poderia ser integrado em pipelines reais de produção, entregando valor imediato para as áreas de marketing, suporte e gestão da experiência do cliente.

Trata-se de um projeto completo de Data Science para análise de sentimentos, que combina teoria e prática em Python, abordando desde o tratamento de dados até a automação de previsões, com uma estrutura profissional alinhada às boas práticas de Data Science e Machine Learning.

Além de todo o aprendizado, o projeto pode ser usado como ponto de partida para você construir seu portfólio de projetos e demonstrar seu conhecimento para os recrutadores. Bons estudos.

É sempre bom lembrar que este curso é totalmente gratuito.



Equipe DSA

Muito Obrigado!
Continue Trilhando Uma Excelente Jornada de Aprendizagem.